

CENTRO PAULA SOUZA
ETEC PEDRO FERREIRA ALVES

BEATRIZ ARAÚJO DOS SANTOS
ELISANGELA ARAÚJO
GABRIELA DE CÁSSIA SILVA SALLES
GIOVANNA D'OCCHIO DA SILVA
MAYARA CAMILA DOS SANTOS SILVA
MEL REBECA SOUZA PEREIRA
RAISSA DE FREITAS BARBOZA
VINÍCIUS SCUDELER FEIJÓ

CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA E POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO DE
COMUNIDADES MICROBIANAS ASSOCIADAS À
CARINIANA LEGALIS E COFFEA ARÁBICA L.

MOGI MIRIM / 2017

BEATRIZ ARAÚJO DOS SANTOS

ELISANGELA ARAÚJO

GABRIELA DE CÁSSIA SILVA SALLES

GIOVANNA D'OCCHIO DA SILVA

MAYARA CAMILA DOS SANTOS SILVA

MEL REBECA SOUZA PEREIRA

RAISSA DE FREITAS BARBOZA

VINÍCIUS SCUDELER FEIJÓ

**CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA E POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO DE
COMUNIDADES MICROBIANAS ASSOCIADAS À
CARINIANA LEGALIS E COFFEA ARÁBICA L.**

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado à Etec Pedro Ferreira Alves, de Mogi
Mirim, como requisito parcial para Conclusão do
Curso de Meio Ambiente, sob orientação dos
Professores Alexsandro Casteliani, Camila Aguiar,
Giovana Victal e Gleise Santos.

MOGI MIRIM / 2017

AGRADECIMENTOS

As professoras Gleise Santos e Giovana Victal, que participaram da habilitação dos integrantes do grupo para a realização do TCC e todos os professores que, de alguma forma também colaboraram com o mesmo.

A professora Camila de Aguiar Cerruti, que esteve no início do trabalho também participando da habilitação dos integrantes.

Ao professor Alexsandro Castelliani, que acreditou e colaborou como coorientação, citando seus ensinamentos sobre as técnicas a serem empregados no presente trabalho, e a sua esposa Ana G. B., que delongou aos integrantes seu conhecimento.

Aos alunos da instituição Etec Pedro Ferreira Alves, que contribuíram juntamente com outros professores, tais como Vagner Braz, Sebastião Bordignon e outros, na compra dos números da rifa, a qual foi necessária para cobrir os custos dos materiais empregados no trabalho.

Aos próprios membros do presente trabalho, pela dedicação com o mesmo.

“As raízes são almas subterrâneas, tem pensamentos verdes, árvores e homens se confundem, contam histórias do tempo em que os poetas foram árvores.”

- Paulo Bonfim

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	7
OBJETIVOS	8
1. Objetivos Principais	8
2. Objetivos Específicos.....	8
DESENVOLVIMENTO	9
1. Revisão Bibliográfica.....	9
1.1 <i>Cariniana legalis</i>	9
1.2 <i>Coffea arábica</i> L.....	12
1.3 Interação Raiz/ Microrganismo.....	14
1.4 Caracterização morfológica.....	16
1.5 Coleta do material e Isolamento de bactérias a partir de amostras de solo das culturas.....	18
1.6 Coloração de Gram	20
1.6.1 Preparo da Lâmina/ Coloração	20
1.7 Teste de Catalase	21
1.8 Promoção de crescimento de <i>Glycine max</i> em casa de vegetação	22
1.8.1 Desinfestação superficial de sementes de <i>Glycine max</i> e Microbiolização das sementes de <i>Glycine max</i>	22
1.9 Antagonismo	22
1.9.1 Avaliação antifúngica por meio de antagonismo direto.....	24
1.10 Método Castellani	24
2. Resultados	26
i. Diluição.....	26
ii. Colônias Purificadas	28
iii. Coloração de Gram	31

iv. Teste de Catalase.....	34
v. Teste de Antagonismo.....	35
vi. Teste de Promoção de Crescimento	38
CONSIDERAÇÕES FINAIS	40
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	43

RESUMO

A pesquisa em questão possui o propósito de caracterizar a microbiota das raízes e comparar uma estrutura já consolidada, um exemplar de *Cariniana legalis* de 2872 anos, com uma intermediária, *Coffea arábica L.* de nove anos, a fim de mostrar a simbiose estabelecida ao longo dos anos, proporcionando estudos de promoção de crescimento e potencial de biocontrole.

O estudo foi realizado em laboratório microbiológico utilizando protocolos já pré-definidos, que consistem no isolamento e análise de microrganismos presentes no solo da monocultura de Café e do espécime Jequitibá-rosa.

Além disso, foram realizados procedimentos, como Coloração de Gram, Catalase, Promoção de Crescimento, Antagonismo e a Técnica de Castellani, nos quais foram obtidos resultados esperados no início do trabalho, no qual se esperava encontrar mais microrganismos na monocultura utilizada do que na árvore de Jequitibá que possui maior tempo de vida, pois o Café tem manejo rotativo constante, assim o mesmo necessitaria de uma maior demanda de microrganismo para melhor produtividade.

Palavras-chave: *Cariniana legalis*; *Coffea arábica L.*; rizosfera; microrganismos; bactérias; actinobactérias.

INTRODUÇÃO

Thomas Robert Malthus foi um economista inglês que criou no século XVIII a teoria malthusiana, na qual ele diz que a população mundial cresceria em progressão geométrica (2,4,8, ...) e a produção alimentícia cresceria em progressão aritmética (2,4,6, ...). Com o desenvolvimento desta tese, Malthus visa alertar sobre os problemas provocados devido ao alto crescimento demográfico, como a falta de alimentos e o aumento considerável da fome e miséria no mundo. Com isso, o presente trabalho visa encontrar microrganismos que proporcionam melhorias biotecnológicas para a agricultura.

Visando contornar tais problemas, Melo (1998) descreve que o uso de rizobactérias tais como: *Pseudomonas fluorescens*, *P. putida*, *Azospirillum brasilense*, *Bacillus subtilis*, *Rhizobium*, *Bradyrhizobium*, *Artrhobacter*, podem disponibilizar nutrientes no solo, tais como nitrogênio (N), fósforo (P), potássio (K), oxigênio (O), entre outros. Além de beneficiar o crescimento das plantas.

Sendo assim, os objetos em estudo desta pesquisa foram selecionados de acordo com a importância ecológica da comunidade microbiana, visando o tempo de estabilidade do solo da cultura do Café (*Coffea arabica*) e do Jequitibá (*Cariniana legalis*) e seu possível potencial biotecnológico. A cultura de café onde foi coletada a amostra se encontra na região de Espírito Santo de Pinhal – SP, em latossolo vermelho argiloso e disposta em local aberto, assim como a amostra do Jequitibá, porém este se localiza em mata ciliar de RPPN (Reserva Particular de Patrimônio Nacional).

Para realização da pesquisa seria necessário conhecer a microbiota presente na rizosfera da *Cariniana legalis*, a fim de entender a simbiose estabelecida com o meio em que ela está inserida, buscando encontrar grupos microbianos distantes em duas culturas distintas de épocas diferentes, onde a mesma será comparada com a do *Coffea arabica* e selecionada de forma que atenda o objetivo esperado, através de análises laboratoriais.

OBJETIVOS

1. Objetivos Principais

Comparar a microbiota presente na rizosfera do jequitibá (*Cariniana legalis*), e do café (*Coffea arabica L.*), afim de obter microrganismos que apresentem potencial biotecnológicos demonstrando assim a importância da microbiologia na agricultura.

2. Objetivos Específicos

- Comparar a microbiota de espécies distintas;
- Caracterizar e classificar morfológicamente os grupos obtidos a partir das espécies estudadas;
- Preservar utilizando diferentes técnicas os microrganismos obtidos;
- Avaliar o potencial de promoção de crescimento em sementes de Soja e efeito biocontrolador do fungo causador do Mofo Branco;

DESENVOLVIMENTO

1. Revisão Bibliográfica

1.1 *Cariniana legalis*

Cariniana legalis, da família *Lecythidaceae*, ou Jequitibá-rosa como é popularmente conhecido, é uma árvore de grande porte, encontrada em regiões da Mata Atlântica, classificada como uma angiosperma, possuindo frutos, sementes e flores, além de raiz, caule e folhas bem desenvolvidas, assim como seu bioma, é uma espécie ameaçada de extinção. Com maior ocorrência nos estados da Paraíba, Pernambuco, Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. (RODRIGUES, et.al, 2012).

Figura 1 - Regiões de maior incidência (*Cariniana legalis*), Brasil.



Fonte: Caracterização Dendrológica e Anatômica de *Cariniana legalis* (Mart.) Kuntze (*Lecythidaceae*)

Figura 2 – Jequitibá-rosa (*Carinina legalis*)



Fonte: <https://www.fazendamocoquina.com.br/>

Sendo considerada uma das maiores árvores da flora brasileira, possui altura que varia de 30 a 50 metros, possuindo tronco reto com amplas dimensões, cerca de 70 a 100 cm de diâmetro e copa em formato de guarda-chuva. Em seu crescimento possui determinada tolerância a luz, onde há crescimento elevado e abrandado. Situadas em regiões úmidas, com altas temperaturas e elevado índice de precipitação, são comuns em regiões de florestas Ombrófilas Densa, formação Baixo-Montana e na floresta Estacional Semidecidual, também conhecida como “mata de turrão”. (RODRIGUES, et.al, 2012).

A floresta Estacional Semidecidual possui períodos chuvosos, igualmente como épocas de estiagem, dessa forma, plantas características desta zona, possuem determinadas adequações, como macrofanerófito caducifólio, portanto, o *Cariniana legalis* presente nestas condições, perde a folhagem na estação da seca, mantendo estacionalidade fisiológica. (RODRIGUES, et.al, 2012).

Devido a sua classificação em fanerógamos, pertencentes à divisão das dicotiledôneas, sendo assim, suas folhas possuem cerca de 4 a 8 cm de comprimento e 2 a 4 cm de largura, as mesmas são penínervias, simples, cuneadas, glabras (sem presença de pêlos), serreadas e com consistência membranácea, ou seja, são finas, resistentes e flexíveis. (RIBEIRO, et.al, 2015).

As flores são pequenas classificadas como pentâmeras, com coloração que varia entre branca, creme, suavemente róseas ou amarelas pálidas, dispostas em panículas axilares e apicais, ou seja, possuem inflorescência incerta, desenvolvendo pequenos cachos compostos, com terminação de ponta aguda e consistente.

A casca que envolve o tronco tem espessura grossa, rígida, sulcada, com cristais ou relativamente planas, de tonalidade marrom escuro. No seu interior a casca possui tom avermelhada.

Os frutos possuem em média de 4,5 a 7 cm de comprimento e 1 a 3 cm de largura, pixídio lenhoso, ou seja, possuem uma deiscência transversal (abre-se naturalmente) que demarca um opérculo, com fissura íntegra e compacta. O opérculo apresenta uma longa columela, coluna cilíndrica onde estão inseridas as sementes, que variam de 9 a 16 sementes por fruto. (RIBEIRO, et.al, 2015).

As sementes possuem tamanhos que variam de 2 a 4 cm de comprimento, 1 cm de largura e espessura. São estenospérmicas, ou seja, estão alojadas em uma espécie de conduto com forma semicircular ou triangular, de coloração marrom, principalmente quando maduras devido ao tegumento seco e rígido. A espécie de *Cariniana* e *Coutari Aubl* são as únicas do gênero *Lecythidaceae* que possuem sementes aladas, essenciais para a dispersão, porém, de acordo Tsou e Mori (2002) a arilo achatado em contorno de asa são diferentes, em composição e linhagem. (RIBEIRO et.al, 2015) (RODRIGUES, et.al, 2012).

Sua raiz é pivotante ou axial, apresentando uma raiz principal e suas ramificações, onde terão função de absorver nutrientes, água, sais minerais e manter a sustentação da planta.

Sua madeira apresenta elementos de vasos múltiplos de três, onde o parênquima axial é apotraqueal reticulado, ou seja, o parênquima está organizado em contato com os vasos condutores de seiva, vistos a olho nu. (RODRIGUES, et.al, 2012).

A espécie *Cariniana legalis* possui madeira de alta qualidade, empregados na produção de móveis, fins internos, brinquedos, entre outros, pois o cerne de tonalidade castanho e a suavidade ao corte transversal manual facilitam o manuseio e uso. Quando expostas a condições prejudiciais ao seu desempenho se tornam sujeitas ao ataque de organismos xilófagos, ou seja, organismos que atacam a

madeira, como, cupins, fungos e brocas-de-madeira, dessa forma, podem ser considerados de baixa resistência.

A exploração desordenada e a falta de plantio com fins de reposição induziram a espécie a lista de árvores brasileiras ameaçadas de extinção, sendo assim, seu emprego em paisagismo de praças públicas e centros, são estimulados, a fim de que germinem novos descendentes e sejam descartadas da lista de espécies ameaçadas.

1.2 *Coffea arábica* L.

Pertencente à família *Rubiaceae* possui diversas espécies agrupadas em cerca de 630 gêneros. São classificados em dois grupos: o *Psilanthus Hook* e *Coffea L.*, devido a isso, o gênero *Coffea*, possui alguns subgêneros, com destaque em duas principais espécies, *Coffea arábica L.* e *Coffea canephora Pierre*, são originários da Ilha de Madagascar, Ilhas Vizinhas e determinados pontos da África Continental. (FERRAZ, 2013).

Figura 3 - *Coffea arábica L.*



Fonte: Arquivo Pessoal

O *Coffea arábica L.*, utilizado para essa pesquisa, é uma planta de crescimento contínuo, sua altura varia de 2 a 4 metros, de acordo com o clima da região,

apresenta dimorfismo de ramos, flores brancas e aromáticas, a fim de atrair agentes polinizadores, aglomeradas de 2 a 6. As folhas exibem tonalidade verde escuro, sendo reticuladas, ovais e glabras. Em algumas plantas da espécie Coffea as flores são hermafroditas, com estames adeptas ao tubo da corola associado ao estigma e anteras compridas. (OLIVEIRA, et.al, 2012).

O caule é lenhoso, cilíndrico e rígido, matiz branco amarelado e são divididos em dois tipos: o ortotrópico, caule reto, e plagiotrópicos, caule oblíquo, o mesmo se diferencia de acordo com a espécie, onde alguns possuem multicaule. (OLIVEIRA, et.al, 2012).

Classificada em angiospermas, possui raiz axial com ramificações, pequena e grossa, com cerca de 30 a 50 cm da superfície do solo, devido a isso são plantas consideradas pseudopivotantes. (OLIVEIRA, et.al, 2012).

Fruto classificado como drupa, ou seja, simples, carnoso e com presença de caroço, superfície lisa, coloração verde quando jovem e vermelho ou amarelo após o amadurecimento, variando com a espécie. (OLIVEIRA, et.al, 2012).

O Café logo na segunda metade do século XIX tornou-se o principal produto de exportação brasileira devido à demanda dos EUA e Europa, que aumentaram seu consumo favoravelmente. Rapidamente as plantações se alastraram pelo interior de São Paulo e Rio de Janeiro.

Os fazendeiros dessa época fizeram fortuna com o comércio do produto, boa parte dos lucros que emanava do Café, fora investido na indústria, favorecendo a industrialização do país, porém a economia brasileira tornou-se dependente das exportações e o governo passou a comprar e queimar o que era produzido apenas para o giro de capital.

Vale citar, que uma monocultura como o Café, onde se renova a cada safra, a perda física de solo é considerável, sem contar com agrotóxicos utilizados que gera uma perda química de solo gigantesca, além de contaminar possíveis lençóis freáticos, aquíferos ou corpos d'água próximos.

1.3 Interação Raiz/ Microrganismo

Hiltner (1904) apresentou rizosfera como área próxima à raiz das plantas, com presença de vida microbiana, que sofriam variações devido a fatores do solo, idade e espécie vegetal. Presentemente o termo foi descrito como região do solo que mantêm contato com a raiz, local que há maior influência mútua dos microrganismos e plantas.

As micorrizas estão presentes em elevada escala na cultura cafeeira, desde mudas pequenas a até plantas adultas com frutos, devido ao fato de serem plantas perenes, cultivadas em monoculturas, o solo geralmente necessita de uma maior quantidade microrganismos para manter uma simbiose, com isto, selecionam espécies de FMAs com maior resistência, porém, as mesmas não possuem altos benefícios simbióticos. (MARIANO, et. al, 2004)

O solo rizosférico é aproximadamente 24 vezes mais abundante em vida bacteriana e de 2 a 12 vezes em relação aos fungos, comparando com o solo não rizosférico, ou seja, as áreas em contato com a raiz possuem maior interação de microrganismos, desta forma, possuem a presença de bactérias e fungos que promovem atuações benévolas ou prejudiciais às plantas constituindo um nicho ecológico. (JURANDY, et.al., 2007)

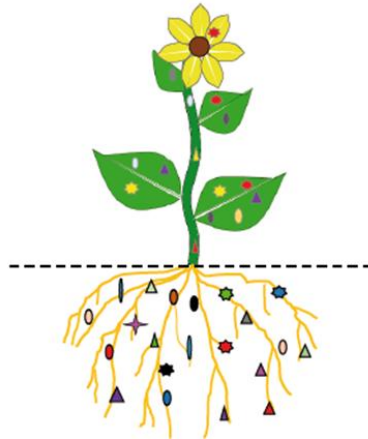
Além da presença de bactérias e fungos no solo, existem aqueles também aqueles que se localizam no interior da planta, denominados endofíticos, os mesmos são conhecidos devido a uma descoberta feita por Galippe em 1887, que encontrou distintos microrganismos no caule e nas raízes de plantas, como cebola e cenoura. (BARBOSA, et.al., 2015)

Devido à baixa quantidade de nitrogênio presente no solo, algumas plantas liberam determinados compostos orgânicos, como flavonoides, a fim de que haja a atração de bactérias para suas raízes, com isso, as mesmas penetram por sua epiderme e formam nódulos. (LEITE, et.al., 2007)

As bactérias causam inúmeros benefícios à planta, como aumento da saúde, devido a atuações nutricionais e proteção contra os organismos vetores de doença e

herbívoros. Um dos principais efeitos é a fixação do nitrogênio transformado pela planta em açúcar (glicose) no processo de fotossíntese.

Figura 4 - Representação de Microrganismos Rizosféricos Endofíticos na planta



Fonte: Bactérias e fungos benéficos na endosfera das plantas.

Interações de fungos com raízes são conhecidas como associações micorrízicas, ou seja, as hifas do fungo se alargam até raiz, se beneficiando da água, sais minerais, e produtos fotossintetizados pelas plantas. Existem inúmeras espécies de fungo, entretanto, dentre elas a mais conhecida é FMA, fungos micorrízicos arbusculares, relacionado aos cultivos agrícolas, pois ocorrem de modo intracelular nas raízes. (MARIANO, et.al, 2004)

Os microrganismos instituem simbiose com as raízes das plantas, os exemplos mais citados são de bactérias do gênero *Rhizobium* e plantas da família *Leguminosae*, existindo relação de troca entre os mesmos, já que as bactérias capturam o nitrogênio atmosférico e este será usado pela planta para a realização de diversos processos. (MELO, 1998)

As associações micorrízicas são relações simbióticas da planta com o fungo, a planta proporciona nutrientes aos fungos, e os mesmos, irão retribuir fornecendo proteção contra organismos xilófagos, fitopatógenos, acúmulo de água e sais minerais.

As Rizobactérias Promotoras de Crescimento de Plantas (RPCPs) também fazem parte da interação raiz e microrganismo, notórias por habitarem a região das raízes, a denominação gerou diversas discussões, devido à rizóbios fixadores de nitrogênio não se incluírem ao grupo, pois são produtos da relação simbiótica com leguminosas.

Estas bactérias agem de forma direta ou indireta na planta, promovendo elevada produção de hormônios e transtornando a vida microbiana destas raízes, considerado um dos fatores mais significantes em diversos estudos. Sua utilização na agricultura aumentou com o decorrer dos anos, são empregadas no controle de fitopatógenos e utilizadas na substituição de agrotóxicos, considerados fontes poluidoras do meio e causadores de danos a várias comunidades e outros inúmeros seres. (MARIANO, et. al, 2004)

As condições do solo, como temperatura, pH e nutrientes, fatores físicos e químicos, impedem a permanência de organismos exóticos e hábeis no campo, encontrados nas plantas cultivadas em viveiros, com isto, após o transplântio, as culturas apresentam alta produtividade durante determinado período, havendo diminuição conforme o tempo, resultante da revitalização da monocultura em determinadas épocas. (BARBOSA, et.al, 2015)

1.4 Caracterização morfológica

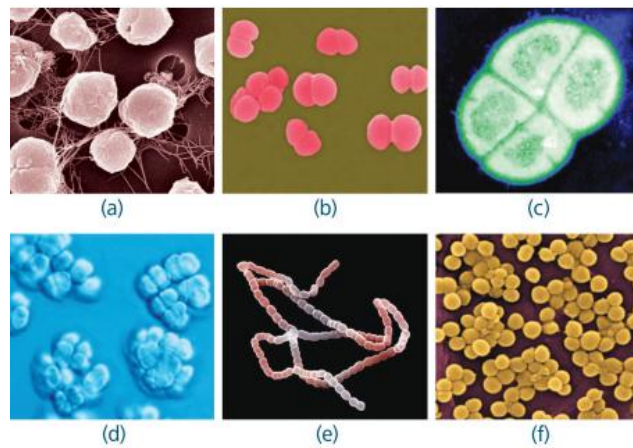
É imprescindível conhecer as características morfológicas de bactérias, pois permitem sua classificação, além de trazer conhecimentos de algumas propriedades. As bactérias são organismos unicelulares, que são encontradas isoladamente ou em colônias, variando em formas e tamanhos que se apresentam.

Embora existem várias espécies de bactérias que são agrupadas em três tipos morfológicos: cocos, bacilos e espiralados.

Cocos: (esféricos) é o grupo mais semelhante em relação ao tamanho e são denominados de acordo com seu arranjo. Podem ser:

- Micrococos – cocos.
- Diplococos – cocos agrupados aos pares.
- Tétrades – agrupamentos de quatro cocos.
- Sarcina – agrupamentos de oito cocos em forma cúbica.
- Estreptococos – cocos agrupados em cadeias.
- Estafilococos – cocos agrupados em grupos irregulares, lembrando cachos de uva

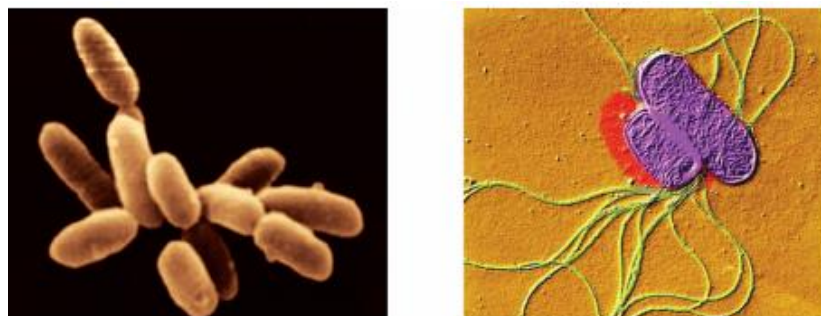
Figura 5 - Diferentes arranjos de bactérias esféricas (cocos): (a) Coco; (b) Diplococo; (c) Tétrade: *Deinococcus* sp; (d) Sarcina; (e) Estreptococo; (f) Estáfilococo.



Fonte: Microbiologia Geral

Bastonetes: são células cilíndricas em formato de bastonetes que apresentam variação entre suas espécies e gêneros.

Figura 6 - Exemplos de bastonetes.

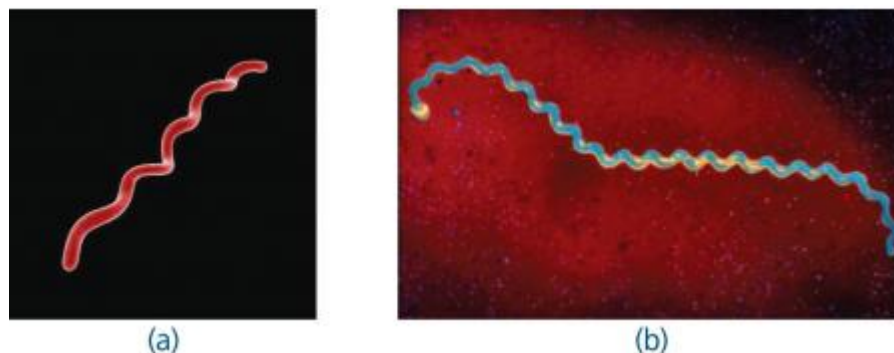


Fonte: Microbiologia Geral.

Espiraladas: caracterizadas por células em espiral; dividem-se em:

- Espirilos – possuem corpo rígido e movem-se à custa de flagelos externos.
- Espiroquetas – são flexíveis e locomovem-se geralmente por contrações do citoplasma, podendo dar várias voltas completas em torno do próprio eixo.

Figura 7 - Exemplos de bactérias com formas espiraladas: (a) espirilo e (b) espiroqueta



Fonte: Microbiologia Geral.

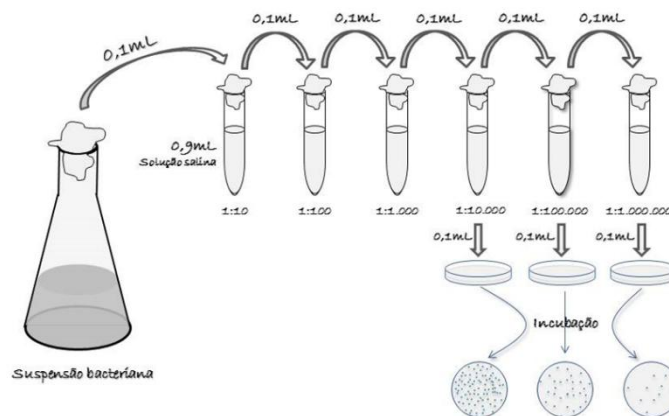
1.5 Coleta do material e Isolamento de bactérias a partir de amostras de solo das culturas

A coleta do material para isolamento dos microrganismos foi realizada no dia 11 de agosto de 2017, na Fazenda Mocoquinha, situada em Espírito Santo do Pinhal – SP (22°14'15.09"S; 46°47'33.80"O). A vegetação característica da área é a Mata Atlântica, que conta com espécimes milenares de jequitibá e também culturas de café, ambos utilizados nesse projeto. As amostras de solo rizosférico foram coletados em uma profundidade de 0 a 15 cm dos vegetais e a uma distância de um metro do tronco. Após a coleta, as amostras foram acondicionadas em sacos plásticos e encaminhadas ao Laboratório de Microbiologia da ETEC Pedro Ferreira Alves em Mogi Mirim, onde foram mantidas em temperatura ambiente. (Miyauchi, et. al. 2012).

Para isolamento de bactérias do solo e rizosfera, foi utilizado cerca de 1g de solo pesado e transferido para tubos de ensaio contendo 9ml de solução salina (0,85% NaCl), mantidos por 2 minutos em agitador Vortex, a fim de promover a liberação e

homogeneização da suspensão bacteriana. Após o período de homogeneização foram realizadas diluições seriadas até 10^{-5} , seguida da retirada de alíquotas de 0,1ml das duas últimas diluições plaqueadas em meios de cultura apropriado, na qual foi utilizado o meio de cultura LB (Luria Bertani) para o isolamento de bactérias.

Figura 8 – Diluição



Fonte: Bacilos (<https://bacilosnasopa.wordpress.com/tag/tecnica-de-diluicao-seriada/>)

Os microrganismos obtidos após o isolamento foram purificados por estrias de esgotamento em meio sólido específico (TSA - Agar Triptona de Soja ou NA) para cada grupo microbiano, visando a obtenção de colônias isoladas. O procedimento foi repetido de acordo com a necessidade e os isolados foram mantidos em seus respectivos meios de cultura até análises posteriores.

Figura 9 – Inoculação



Fonte: Principais Conceitos e Técnicas utilizadas em Microbiologia

(<https://pt.slideshare.net/IvsonCassiano/conceitos-basicos-de-microgiologia>)

1.6 Coloração de Gram

A coloração de Gram é um método muito utilizado na identificação de bactérias, separando-as em dois grandes grupos: bactérias Gram-positivas (+) e bactérias Gram-negativas (-). Estas podem ser diferenciadas por variações na estrutura da parede celular. Assim a parede celular de bactérias ditas Gram (+) é formada por uma camada espessa de peptidoglicano, enquanto que a parede celular de bactérias Gram (-) é formada por uma camada fina de peptidoglicano, rodeada por uma camada externa de lipopolissacarídeo e proteína. É um método de coloração diferencial, baseado nas diferenças de permeabilidade destas membranas aos reagentes químicos.

As células jovens têm maior afinidade pelos corantes, por isso é recomendável utilizar cultivos de 18 a 24 horas para obtenção de melhores resultados, além disso, essa técnica não se aplica a microrganismos que sofreram danos físicos na membrana (ação do calor).

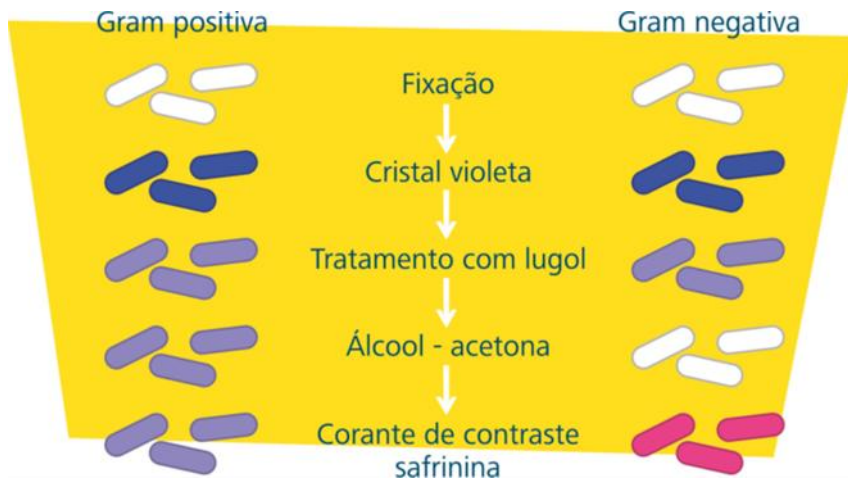
1.6.1 Preparo da Lâmina/ Coloração

Foi colocado uma gota de água sobre uma lâmina de vidro, com palito, retirando uma pequena porção da colônia em cultura sólida e emulsionando-a na gota, obtendo uma suspensão uniforme. Além disso, foi espalhado até ser obtido esfregaço fino, secando em temperatura ambiente, não sendo levado diretamente à chama, para não modificar a morfologia dos microrganismos.

Coberto com filme fixado ao corante cristal-violeta, foi deixado agindo por um minuto e depois lavado para retirar o excesso. Em seguida o esfregaço foi coberto com solução de iodo (lugol), que atuou como o mordente, deixando agir por mais 1 minuto e lavando-o. Neste momento, ambas as bactérias Gram-positivas e Gram-negativas adquiriram cor púrpura. A lâmina foi lavada sucessivamente com álcool a 95% ou com uma solução de álcool-acetona, até que a solução escorresse da lâmina sem nenhuma coloração, pois estes atuam como descolorantes e em seguida lavado em água corrente. A partir disso, foi feita um contra coloração com safranina, por um minuto, lavando-a em seguida e deixando-a secar, para que pudesse ser examinada no microscópio.

As bactérias Gram-positivas retêm o corante púrpuro, mesmo após a lavagem com álcool, apresentando-se coloridas de azul-violeta intenso. Já as bactérias Gram-negativas aparecem na cor vermelha, pois retêm o contra corante safranina.

Figura 10 - Esquema de coloração de Gram com bactérias positivas e negativas.



Fonte: Princípios do Diagnóstico Microbiano

(<https://www.emaze.com/@AZRLOOW/Semin%C3%A1rio-Micro.pptx>)

1.7 Teste de Catalase

Adicionou-se sobre a colônia do microrganismo uma gota de água oxigenada a 3%. Se a cultura apresentasse a enzima catalase, haveria formação de efervescência pela reação de conversão da água oxigenada em água + O₂.

Figura 11 - Teste de Catalase Positivo



Fonte: Arquivo Pessoal

1.8 Promoção de crescimento de Glycine max em casa de vegetação

1.8.1 Desinfestação superficial de sementes de Glycine max e Microbiolização das sementes de Glycine max

Sementes de trigo (Glycine max) foram desinfestadas superficialmente com álcool 70% (1 minuto), hipoclorito de sódio 2% (1 minutos), álcool 70% (1 minuto), seguido de duas lavagens sucessivas com água destilada esterilizada.

Figura 12 - Procedimento Desinfestação da Semente de Glycine max



Fonte: Arquivo Pessoal

Foram realizados experimentos de promoção de crescimento de Glycine max, podendo ser utilizados linhagens isoladamente ou em consórcio. Sendo três copos de cada bactéria com uma semente, cada copo será mantido com uma planta, após a germinação das sementes. Como controle, foram utilizadas plantas sem inóculo bacteriano (testemunha). A avaliação será feita pela germinação da semente e tamanho da planta, após seu crescimento.

1.9 Antagonismo

Biocontrole é também denominado controle biológico utilizado pela primeira vez em 1919 por Harry S. Smith, refere-se ao uso de organismos no controle e manejo de populações, no qual os organismos utilizados ficam conhecidos como inimigos

naturais. Os inimigos naturais são formados por patógenos, parasitoides e predadores. (Miyauchi, et. al. 2012).

O controle biológico bacteriano de doenças causadas por fungos tem sido vastamente estudado, entre eles encontra-se o antagonismo, onde microrganismos exercem entre si competição por nutrientes, espaços, antibiose e produção de enzimas, controlando seu crescimento e garantindo sua sobrevivência em ambientes competitivos, como o solo. (Miyauchi, et. al. 2012).

A soja é de grande importância na economia em nível mundial, seu rendimento pode ser afetado por diversos fatores, destacando-se danos e doenças causadas pelo fungo conhecido como Mofo Branco (*Sclerotinia sclerotiorum*), o mesmo tem a capacidade de infectar qualquer parte da planta, sendo a mais vulnerável os estágios de floração plena. (JULIO, 2016)

Em condições de altas temperaturas, variando de 10°C a 21°C, o Mofo Branco se manifesta com maior severidade em áreas acima de 600 metros de altitude, encontrando ambientes favoráveis nos estados do Sul ao Centro-Oeste do Brasil. (JULIO, 2016)

Os escleródios exercem função importante no ciclo de vida do fungo, onde os mesmos germinam micélios e estes, vão penetrar no tecido da planta ou formar apotécios, que por sua vez germinam na superfície do solo e são parecidos com pequenos cogumelos. (JULIO, 2016)

Figura 13 - Escleródios



Fonte: Manejo de Mofo Branco na Cultura da Soja

(<http://www.pioneersementes.com.br/blog/119/manejo-de-mofo-branco-na-cultura-da-soja>)

Figura 14 - Apotécios



Fonte: Manejo de Mofo Branco na Cultura da Soja

(<http://www.pioneersementes.com.br/blog/119/manejo-de-mofo-branco-na-cultura-da-soja>)

1.9.1 Avaliação antifúngica por meio de antagonismo direto

As bactérias foram semeadas em meio BDA, estriadas a 3 centímetros de distância dos extremos da placa de Petri e incubados por cerca de 2 dias a 28°C, a fim de garantir acúmulo de metabólitos no meio. Posteriormente, um disco (0,5 cm de diâmetro) de micélio dos fungos fitopatogênicos (*Sclerotinia sclerotiorum*) foi inoculado no centro da placa de Petri e esta foi incubada a 25°C de 10 a 15 dias. As placas sem inóculo bacteriano foram utilizadas como controle e este experimento foi realizado em triplicata. A inibição do patógeno foi medida em milímetros e a porcentagem de inibição (PI) determinada de acordo com a fórmula:

$$PI = \frac{C - T}{(C \times 100)}$$

Onde:

C; é o crescimento (mm) de *Sclerotinia sclerotiorum* na ausência da bactéria.

T; é o crescimento (mm) de *Sclerotinia sclerotiorum* na presença da bactéria.

1.10 Método Castellani

O método de Castellani é uma técnica de preservação de microrganismos, a qual consiste no armazenamento dos mesmos através da água destilada esterilizada ou

solução salina. A utilização da técnica é recomendada com culturas novas, com cerca de 10 a 15 dias, também considerada técnica de preservação de médio prazo. (SOLA, et. al., 2012).

Este método se fundamenta na transferência das culturas para frascos pequenos, que podem ser frascos reutilizados de penicilina, contendo água esterilizada, onde o mesmo deve ser conservado a temperatura ambiente, além disso, é também advertido utilizar vasta concentração de microrganismo, ou até mesmo a inserção de blocos de meio com o microrganismo em questão. Portanto, vale ressaltar que os blocos com meio só necessitam ser implantados no procedimento, caso o microrganismo tenha grande adesão ao meio, a fim de evitar contaminação. (SOLA, et. al., 2012).

O procedimento com a utilização da água destilada esterilizada tem feito sucesso para bactérias fitopatógenas, esporos do gênero Bacillus, entre outras, já bolores e leveduras, destacam-se bons resultados em relação a estabilidade, viabilidade e pureza. (SOLA, et. al., 2012).

Aparecido et. al. (2001), afirmou que a técnica garante qualidade na preservação de propriedades da cultura do microrganismo por períodos extensos, evitando sua contaminação, caso o mesmo fosse armazenado somente com a purificação da colônia constantemente, além disso, o método possui baixo custo ao usar apenas água destilada esterilizada, frascos, que podem ser reutilizados dos de penicilina, armazenamento que não carece de grandes recintos e de seu emprego para conservação tanto de bactérias, quanto de fungos. (SOLA, et. al., 2012).

Neufeld & Oliveira (2008) também se manifestaram sobre a técnica ao avaliarem o mantimento de 15 cepas (organismos com determinadas semelhanças entre si) de dermatófitos por determinado período de tempo, onde após 11 anos, grande parte (14 das mesmas), foram apreciadas como viáveis e sem adulterações em sua morfologia, demonstrando a eficácia do método, que se estende tanto para a preservação de dermatófitos quanto a de outros microrganismos que estejam em estudo. (SOLA, et. al., 2012).

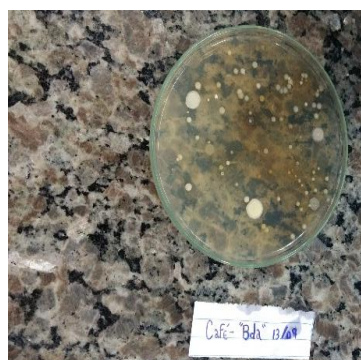
2. Resultados

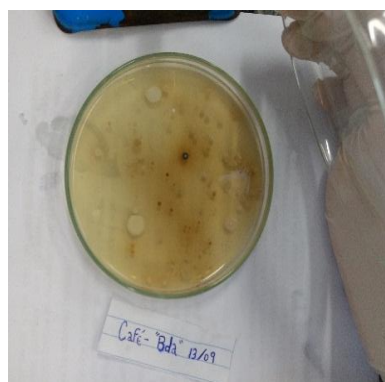
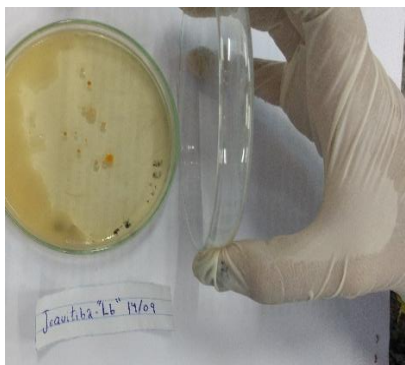
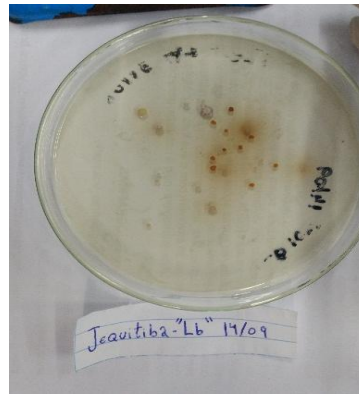
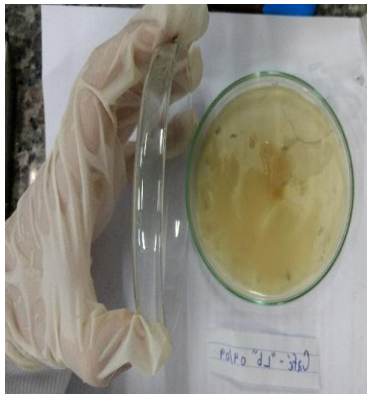
Através dos primeiros procedimentos realizados em laboratório, sendo eles diluição e isolamento, foram obtidos onze bactérias e quatro actinobactérias da monocultura Café, nove bactérias e cinco actinobactérias do Jequitibá.

O fato pode ter ocorrido devido à falta de uma diversidade de meios de cultura, os quais foram utilizados para os procedimentos, além da temperatura em que foram conservados e a forma de seleção pode ter causado a exclusão de algumas bactérias que geneticamente poderiam ser distintas. Logo, as técnicas empregadas foram adequadas para a obtenção de grupos consideráveis, obtidos provavelmente por serem mais abundantes.

A diferença entre a quantidade de microrganismos encontrados nas culturas ocorre devido ao tempo em que as mesmas se manifestam no meio, o Jequitibá apresenta maior tempo geológico e por isso a variedade microbiana é inferior à monocultura cafeeira devido à simbiose estabelecida no ambiente.

i. Diluição

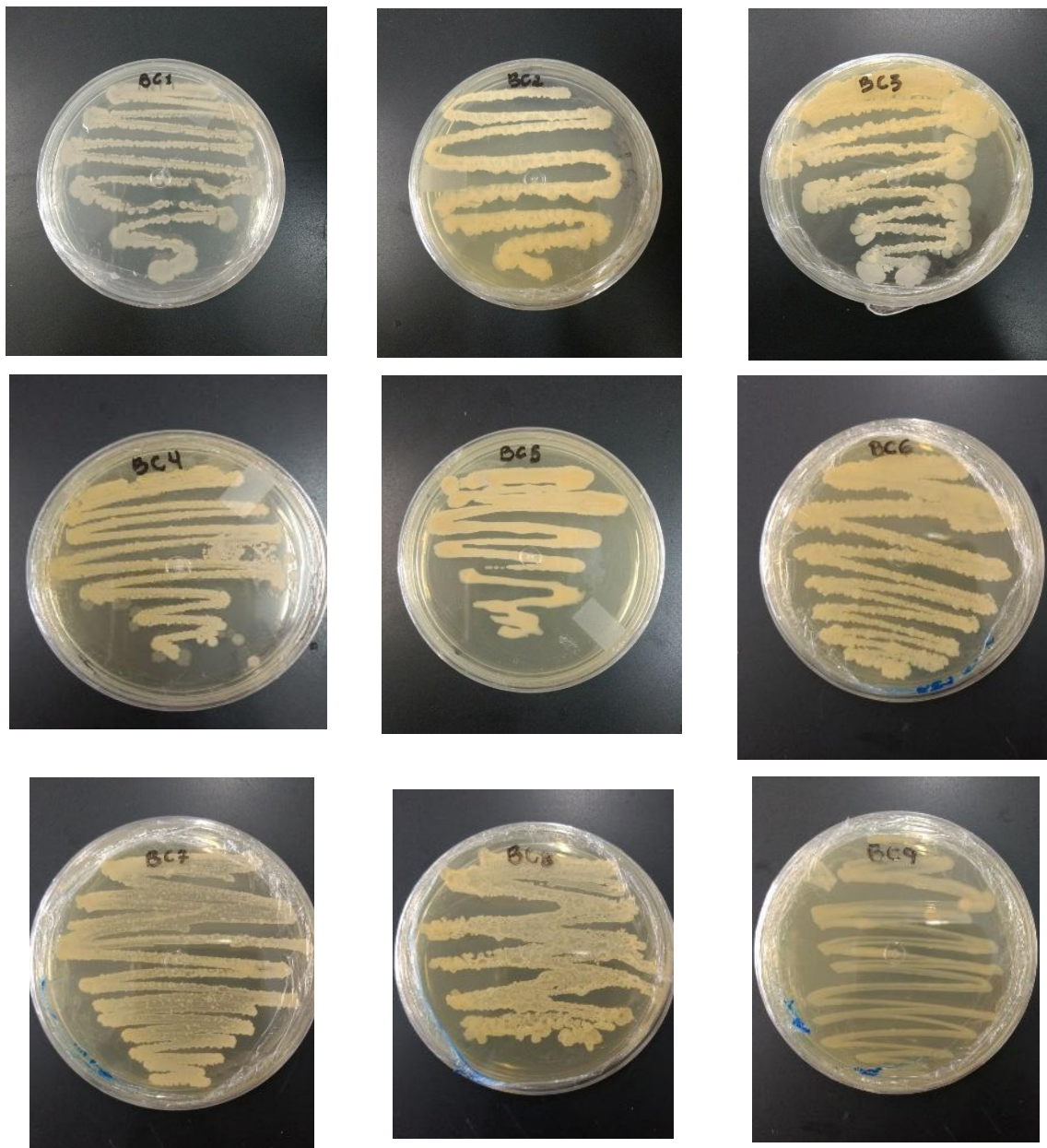


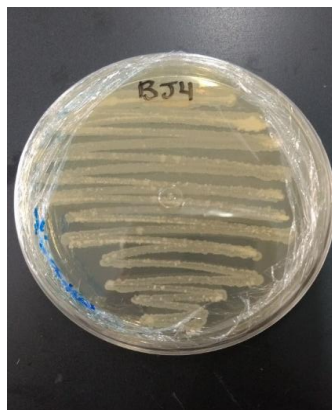
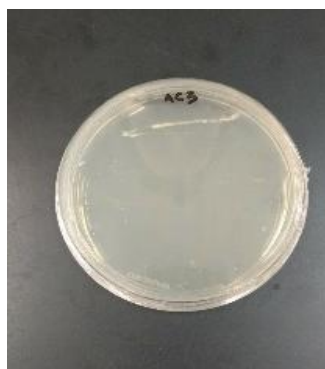
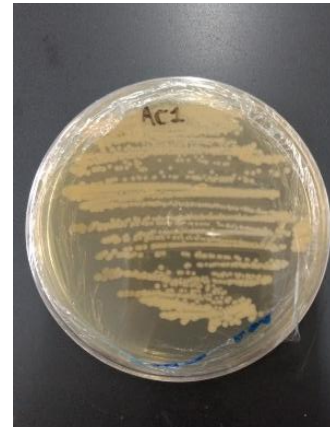


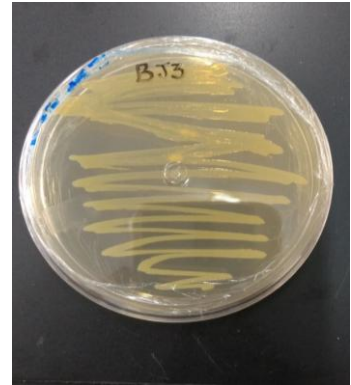
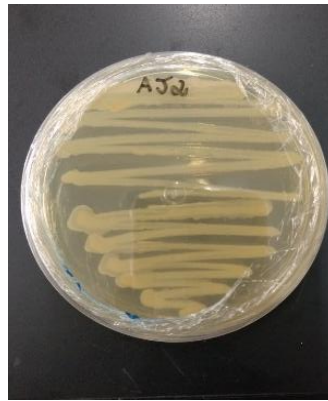
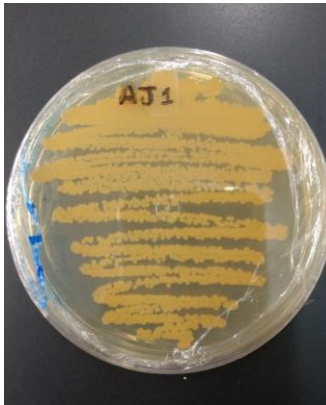
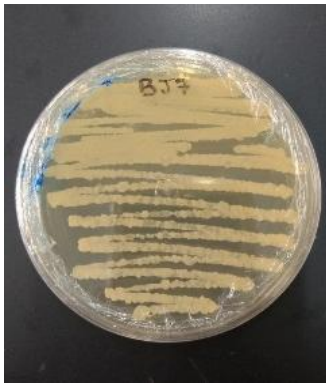
ii. Colônias Purificadas

Os microrganismos utilizados neste trabalho foram demarcados entre bactérias, actinobactérias e seus respectivos solos, sendo Café e Jequitibá, com os códigos, BC (Bactéria-Café), BJ (Bactéria-Jequitibá) e AC (Actinobactéria-Café), AJ (Actinobactéria-Jequitibá), além disso, escala numérica para sua identificação. (Ex.: BC1, Bactéria-Café 1). Os códigos foram estabelecidos para melhor identificação e organização dos microrganismos.

Os microrganismos por não se desenvolverem em certos meios de culturas tiveram que ser trocados ao longo do processo de acordo com suas condições de crescimento, sendo utilizados os meios LB, BDA, NA e TSA.







iii. Coloração de Gram

Com o teste de Coloração de Gram obtiveram-se os seguintes resultados, na cultura do Café (*Coffea arabica* L.) foram encontradas três bactérias Gram-negativas e oito Gram-positivas e no Jequitibá (*Cariniana legalis*) três Gram-negativas e seis Gram-positivas, como segue na Tabela 1 e 2.

Quanto às actinobactérias, essas não necessitaram de testes, pois segundo Azuma, 2011, são gram-positivas já que o corante que determina o resultado se adere à camada peptidoglicano, e esta possui uma extensa camada rígida que a classifica como actinobactéria.

Bactéria Jequitibá (<i>Cariniana legalis</i>)	Coloração de Gram	Morfologia		
			POSITIVO	NEGATIVO
BC1	Negativo	Cocos		
BC2	Positivo	Bastonetes	TOTAL	TOTAL
BC3	Negativo	Cocos	8	3
BC4	Positivo	Cocos	BASTONETES	BASTONETES
BC5	Positivo	Cocos	4	0
BC6	Positivo	Bastonetes	COCOS	COCOS
BC7	Positivo	Bastonetes	4	3
BC8	Positivo	Bastonetes		
BC9	Negativo	Cocos		
BC10	Positivo	Cocos		
BC11	Positivo	Cocos		

TABELA 1 – Coloração de Gram Jequitibá (*Cariniana legalis*)

Bactéria Café (<i>Coffea arabica</i> L.)	Coloração de Gram	Morfologia		
			POSITIVO	NEGATIVO
BJ1	Positivo	Cocos		
BJ2	Negativo	Cocos	TOTAL	TOTAL
BJ3	Positivo	Cocos	6	3

BJ4	Positivo	Cocos	BASTONETES	BASTONETES
BJ5	Positivo	Cocos	0	1
BJ6	Negativo	Cocos	COCOS	COCOS
BJ7	Negativo	Bastonetes	6	2
BJ8	Positivo	Cocos		
BJ9	Positivo	Cocos		

TABELA 2 – Coloração de Gram Café (*Coffea arabica* L.)



Figura 15 - BC1



Figura 16 - BC2



Figura 17 - BC3



Figura 18 - BC4

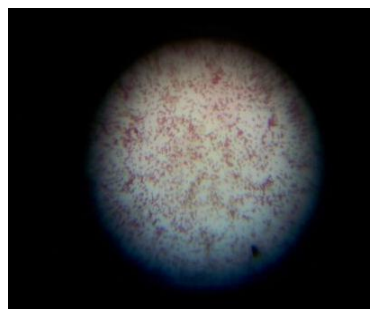


Figura 19 - BC5

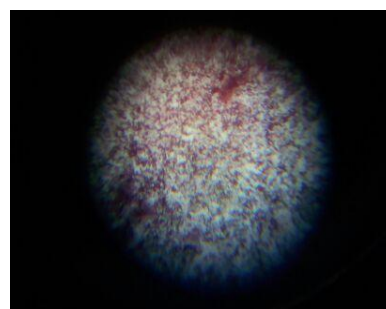


Figura 20 - BC6

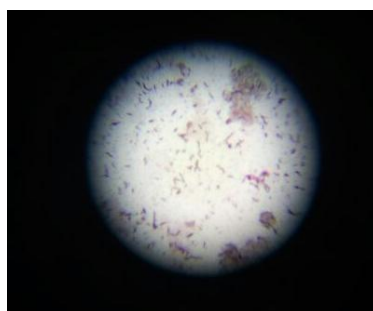


Figura 21 - BC7



Figura 22 - BC8

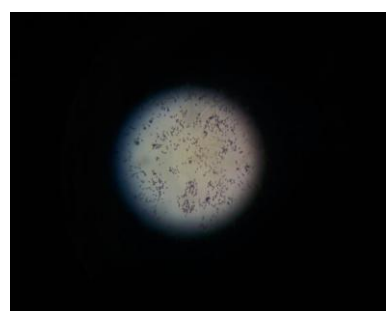


Figura 23 - BC9

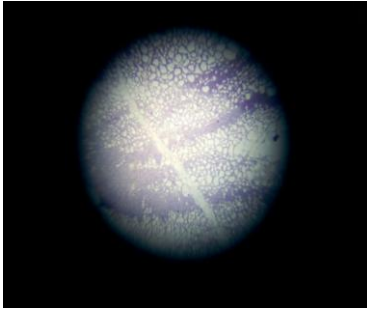


Figura 24 - BC10

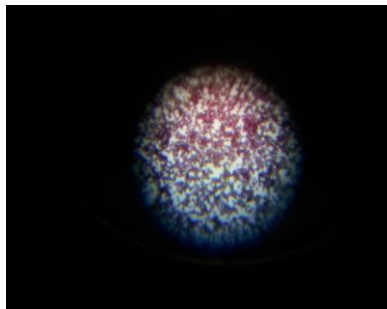


Figura 25 - BC11

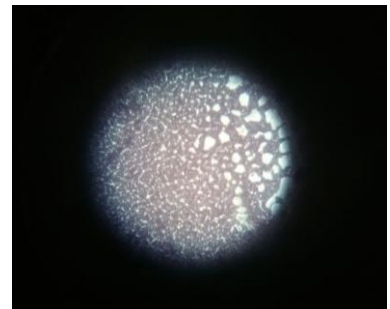


Figura 26 - BC11

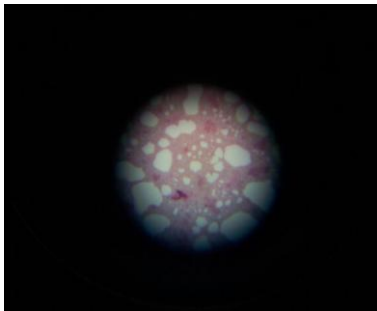


Figura 27 - BJ2

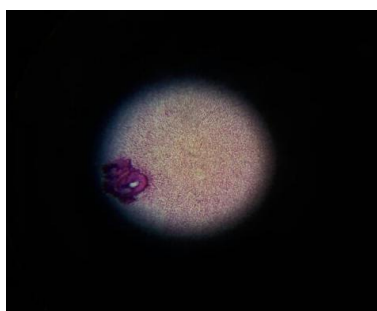


Figura 28 - BJ3

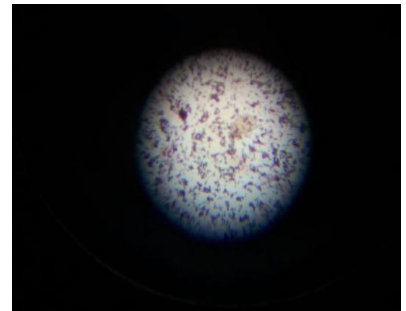


Figura 29 - BJ4

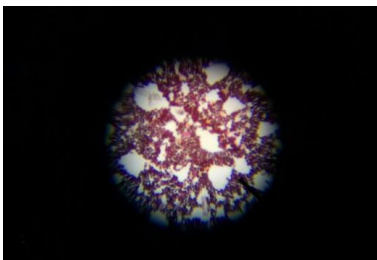


Figura 30 - BJ5

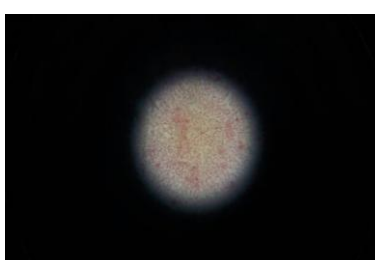


Figura 31 - BJ6

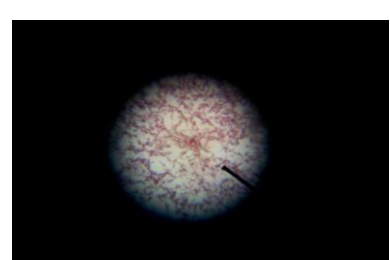


Figura 32 - BJ7

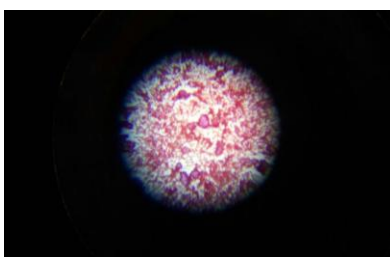


Figura 33 - BJ8

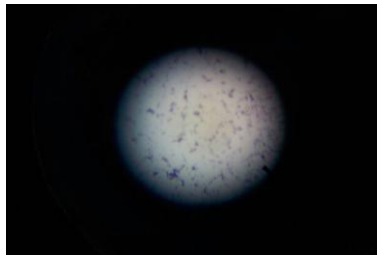


Figura 34 - BJ9

iv. Teste de Catalase

Com o teste de Catalase obtiveram-se os seguintes resultados, na cultura café (*Coffea arábica L.*) três Bactérias negativas e oito positivos, actinobactéria uma negativa e três positivas, já no Jequitibá (*Cariniana legalis*) uma bactéria negativa e oito positivas, actinobactéria duas negativas e três positivas, como segue na tabela 3.

Bactéria Jequitibá (<i><u>Cariniana legalis</u></i>)	Resultado	Bactéria Café (<i><u>Coffea arábica L.</u></i>)	Resultado
BJ1	Positivo	BC1	Negativo
BJ2	Positivo	BC2	Positivo
BJ3	Positivo	BC3	Positivo
BJ4	Positivo	BC4	Positivo
BJ5	Negativo	BC5	Positivo
BJ6	Positivo	BC6	Negativo
BJ7	Positivo	BC7	Positivo
BJ8	Positivo	BC8	Positivo
BJ9	Positivo	BC9	Positivo
		BC10	Negativo
		BC11	Positivo
TOTAL POSITIVO	8	TOTAL POSITIVO	8
TOTAL NEGATIVO	1	TOTAL NEGATIVO	3

Actino Jequitibá (<i><u>Cariniana legalis</u></i>)	Resultado	Actino Café (<i><u>Coffea arábica L.</u></i>)	Resultado
AJ1	Positivo	AC1	Positivo
AJ2	Positivo	AC2	Positivo
AJ3	Negativo	AC3	Negativo
AJ4	Positivo	AC4	Positivo
AJ5	Negativo		
TOTAL POSITIVO	3	TOTAL POSITIVO	3
TOTAL NEGATIVO	2	TOTAL NEGATIVO	1

TABELA 3 – Teste de Catalase Jequitibá e Café.

v. Teste de Antagonismo

Com o teste de Antagonismo obtiveram-se os seguintes resultados, na monocultura café (*Coffea arabica L.*) foram encontradas seis bactérias negativas e cinco positivas e com as actinobactérias foram encontrados somente resultado negativos, já no Jequitibá (*Cariniana legalis*) oito bactérias negativas, um positiva e somente resultado negativo nas actinobactéria como segue na tabela 4.

Bactérias Jequitibá (<i>Cariniana legalis</i>)	Resultado	Bactérias Coffea (<i>Coffea arabica L.</i>)	Resultado
BJ1	Negativo	BC1	Negativo
BJ2	Negativo	BC2	Positivo
BJ3	Negativo	BC3	Positivo
BJ4	Negativo	BC4	Negativo
BJ5	Negativo	BC5	Negativo
BJ6	Positivo	BC6	Positivo
BJ7	Negativo	BC7	Positivo
BJ8	Negativo	BC8	Positivo
BJ9	Negativo	BC9	Negativo
		BC10	Negativo
		BC11	Negativo
Actinos Jequitibá (<i>Cariniana legalis</i>)	Resultado	Actinos Café (<i>Coffea arabica L.</i>)	Resultado
AJ1	Negativo	AC1	Negativo
AJ2	Negativo	AC2	Negativo
AJ3	Negativo	AC3	Negativo
AJ4	Negativo	AC4	Negativo
AJ5	Negativo		

TABELA 4 – Antagonismo Jequitibá (*Cariniana legalis*) e Café (*Coffea arabica L.*).

Segue agora tabelas (5 e 6) relacionadas a avaliação antifúngica, cálculo de inibição.

ANTAGONISMO						
Café (<i>Coffea arabica</i>)						
Código	Halos (cm)				Média	% Inibição
BC1	3	3	3	3	3	0
BC2	2,5	2	2,5	2,5	2,375	20,83%
BC3	1,3	1,3	2	1,5	1,525	49,17%
BC4	3	3	3	3	3	0,00%
BC5	3	3	3	3	3	0,00%
BC6	2	2	1,5	1,5	1,75	41,67%
BC7	1,5	1,5	1,5	1,7	1,55	48,33%
BC8	2	2	2	2,5	2,125	29,17%
BC9	3	3	3	3	3	0,00%
BC10	3	3	3	3	3	0,00%
BC11	3	3	3	3	3	0,00%
AC1	3	3	3	3	3	0,00%
AC2	3	3	3	3	3	0,00%
AC3	3	3	3	3	3	0,00%
AC4	3	3	3	3	3	0,00%
Controle	3	3	3	3	3	

TABELA 5 – Avaliação Antifúngica Café (*Coffea arabica* L.)

ANTAGONISMO						
Jequitibá (<i>Cariniana legalis</i>)						
Código	Halos (cm)				Média	% Inibição
BJ1	3	3	3	3	3	0,00%
BJ2	3	3	3	3	3	0,00%
BJ3	3	3	3	3	3	0,00%
BJ4	2	1	1,5	1,5	1,5	50,00%
BJ5	3	3	3	3	3	0,00%

BJ6	3	3	3	3	3	0,00%
BJ7	2	1	2,5	1,5	1,75	41,67%
BJ8	3	3	3	3	3	0,00%
BJ9	3	3	3	3	3	0,00%
AJ1	3	3	3	3	3	0,00%
AJ2	1,5	1	0,5	2	1,25	58,33%
AJ3	3	3	3	3	3	0,00%
AJ4	3	3	3	3	3	0,00%
AJ5	3	3	3	3	3	0,00%
Controle	3	3	3	3	3	

TABELA 6 – Avaliação Antifúngica Jequitibá (*Cariniana legalis*)

Antagonismo Positivo:

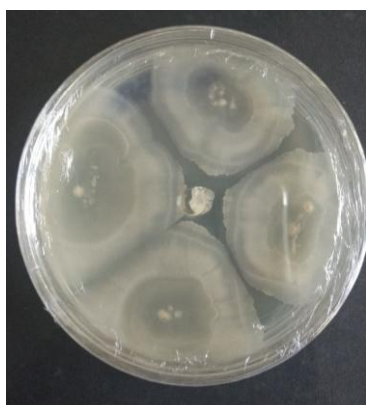


Figura 35



Figura 36

Antagonismo Negativo:



Figura 37



Figura 38

vi. Teste de Promoção de Crescimento

Resultados provenientes do Café (*Coffea arabica L.*):

Bactéria	Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Média
BC1	0	0	0	0
BC2	0	0	0	0
BC3	0	0	0	0
BC4	0,05	0	0	0,02
BC5	1,3	0	0	0,43
BC6	0	0	0,3	0,1
BC7	1,1	0	0	0,37
BC8	1,8	0	1,3	1,03
BC9	2	1,3	0	1,1
BC10	0	0	0	0
BC11	0	0	0	0
AC1	6	0	0	2
AC2	1	1	0	0,67
AC3	0	0	0	0
AC4	0,7	0	0	0,23

TABELA 7 – Promoção de Crescimento com Bactérias e Actinobacérias do Café.

Resultados provenientes do Jequitibá (*Cariniana legalis*):

Bactéria	Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Média
BJ1	0,5	1,2	0	0,57
BJ2	12	2,2	0	4,73
BJ3	0	0	0	0
BJ4	7	0	0	2,33
BJ5	0	0	0	0
BJ6	0	0	0	0
BJ7	2	2	0,8	1,6
BJ8	1	1	0	0,67

BJ9	0,5	4,7	0	1,73
AJ1	5,5	0	0	1,83
AJ2	0,7	0	0	0,23
AJ3	0	0	0	0
AJ4	0	0	0	0
AJ5	0	0	0	0

TABELA 8 – Promoção de Crescimento com Bactérias e Actinobacérias do Jequitibá.

Controle	Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Média
Bac. Ausente	0	0	0	0

TABELA 9 – Promoção de Crescimento da Amostra de Controle.



Figura 39



Figura 40

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das análises dos resultados foi possível observar uma maior diversidade de microrganismos na rizosfera do Café (*Coffea arabica L.*), pois este apresenta uma necessidade de se reestruturar no seu ambiente, frequentemente alterado. Já no Jequitibá (*Cariniana legalis*) há menor quantidade de microrganismos devido à interação que o mesmo estabeleceu em sua rizosfera ao longo de seus 2872 anos, no qual as bactérias que possuem maior potencial biológico foram pré-selecionadas por aquele meio, descartando a necessidade de uma vasta variedade de microrganismos.

Os resultados evidenciaram maior quantidade de actinobactérias para o Jequitibá, o que mostra a seleção acentuada do indivíduo ocasionado pela produção metabólica secundária de tais microrganismos que promovem uma constante fonte de nutrientes, colaborando com seu desenvolvimento.

Ao contrário do Café, que possui sua rizosfera periodicamente perturbada, o que resulta em uma difícil consolidação de comunidades microbianas gerando disputa por espaço e consequentemente microrganismos menos seletivos, por esse motivo há menor quantidade de actinobactérias nessa monocultura.

Sendo então provenientes do Jequitibá, microrganismos com acentuada competência biotecnológicos, o que explica, por exemplo, os resultados obtidos a partir dos testes de potencial de bio crescimento, que mostram a destreza em metabólitos produzidos pelas colônias encontradas na cultura.

A massa de bactérias e actinobactérias que germinaram a semente de Soja foram consequentemente maior no Café, o que pode gerar uma dúvida: se o Jequitibá possui organismos tão bem selecionados e eficazes, por que a germinação foi maior no Café, visto que a produção de potencial biotecnológico se concentra nas comunidades do Jequitibá?

Chega-se então a um óbice que pode ser explicado pelo fato da competição proeminente que ocorre na rizosfera do Café, fazendo com que suas colônias produzam mais subprodutos a fim de inibir outras colônias pela disputa de espaço, sendo assim, o produto secundário que é elaborado não é eficiente, mas é

estimulante, fazendo com que germinem, porém, não perdurem. Adverso às colônias do Jequitibá, que exibiram resultados gratificantes quanto ao teste, mostrando mais uma vez que quantidade não é qualidade.

O Jequitibá pode ser constatado, por hipótese mais aceitável, como um vegetal altamente seletivo, que busca por poder de aplicação de processos biológicos à produção de materiais e substâncias sintetizados pelas comunidades encontradas em sua rizosfera para uso próprio.

Outros resultados como o de Catalase, evidenciaram a presença de estafilococos e estreptococos do solo, sendo o primeiro um dos mais resistentes no ambiente. O gênero Staphylococcus, de Catalase positiva, possui ao menos 15 espécies diferentes, sendo três de grande importância médica que causam danos relativos ao homem, sendo assim, classificadas como patogênicas, o que não é o caso das bactérias encontradas na pesquisa.

Já o segundo gênero Streptococcus, que possui Catalase negativa, mas ainda apresentam indivíduos patogênicos ao homem. Essas bactérias são muito resistentes à desidratação, porém, são facilmente eliminadas com simples assepsia, como o uso de detergentes, por exemplo, devido à falta da enzima Catalase.

Bactérias de gram-negativo foram testadas em meio de cultura Agar EMB (Eosin Methylene Blue) sendo um meio para diferenciação ligeiramente seletivo utilizado para o isolamento e distinção de bactérias patogênicas e bactérias comuns. O teste com o meio implicou na confirmação da Coloração de Gram e no descarte da hipótese de serem patógenas.

O antagonismo realizado com o fungo Sclerotinia sclerotiorum (Mofo Branco), mostrou maior diligência em percentual com as amostras do Jequitibá, abordando níveis de até 58,33% com sua actinobactéria de maior eficácia e com baixa de 41,67% como sua bactéria de menor eficácia. O Café possui uma quantidade maior de sucessos em inibições, porém, com menos eficiência que o Jequitibá chegando em torno de 49,17% com sua bactéria de maior eficácia 20,83% com sua bactéria de menor eficácia. Esses resultados se dão devido ao êxito dos produtos sintetizados pelas colônias, pois mesmo com sua bactéria menos vantajosa atinge níveis altíssimos quase que se equiparando com a mais eficaz do Café. A discrepância em

competência é visível e mais uma vez, o teste evidencia a seleção feita pelo vegetal consolidado que procura qualidade para manter em seu ambiente uma relação estável e harmônica, enquanto o Café possui sua rizosfera estressada e colônias que disputam por espaço, o que explica o sucesso quantitativo, porém não eficaz.

Ao final dos testes, foi aplicada a técnica de Castellani, na qual preservamos os indivíduos mais interessantes que se destacaram a partir dos resultados gerados em cada teste, para então reativa-los mais tarde sem perdê-los. Os indivíduos selecionados formam a coleção de Microrganismos do Laboratório de Microbiologia, que será deixada para o laboratório de Meio Ambiente, da ETEC Pedro Ferreira Alves a fim de enriquecer pesquisas e trabalhos futuros.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AZUMA, M. V. P. **Actinobactérias com potencial biotecnológico isoladas da região entre-marés da Ilha do Mel.** Paraná, 2011.

AMARAL, V. S. **As teorias demográficas.** Colégio Estadual Lêoncio Correia.

Árvores Brasileiras. Disponível em http://sites.unisanta.br/edvalor/arvores_e_ervas/jequitiba-rosa.htm Acesso em: 31/03/2017.

Bacilos na Sopa. Disponível em: <https://bacilosnasopa.wordpress.com/tag/tecnica-de-diluicao-seriada/> Engenharia Biotecnológica, U. C. S. M.

BARBOSA, J. Z.; CONSALTER, R.; VEZZANI, F. M.; MOTTA, A. C. V. **Bactérias e fungos benéficos na endosfera das plantas.** Revista Agrogeoambiental, Pouso Alegre, set. 2015.

Fazenda Mocoquinha. Disponível em: <https://www.fazendamocoquinha.com.br/>

FERRAZ, A. **Cultura do Café.** Instituto Formação, 2013.2.

JULIO, V. A. **Manejo de Mofo Branco na Cultura da Soja.** Disponível em: <http://www.pioneersementes.com.br/blog/119/manejo-de-mofo-branco-na-cultura-da-soja>. Out., 2016.

JURANDY, E.; CARDOSO, B. N.; NOGUEIRA, M. A. **A Rizosfera e seus Efeitos na Comunidade Microbiana e na Nutrição de Plantas,** 2007.

LEITE, L. F. C.; ARAÚJO, A. S. F. **Ecologia Microbiana do Solo.** Embrapa, Teresina - PI, dez. 2007.

MELO, B.; SOUSA, L. **Biologia da Reprodução de *Coffea arabica*. L. e *Coffea canéfora* Pierre.** Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, abr./ jun., 2011.

MELO, I, S. **Ecologia Microbiana,** cap.3. EMBRAPA, 1998. Jaguariúna – SP.

MONTEIRO, R. T.; **Microbiologia Ambiental,** p. 107/ 121. Embrapa, CENA. Piracicaba – SP, 2008.

PEREIRA, G. **Princípios do Diagnóstico Microbiológico**. Disponível em: <<https://www.emaze.com/@AZRLOOW/Semin%C3%A1rio-Micro.pptx>> Acesso em: 01/2014.

RÊGO, G. M.; POSSAMAI, E. **Avaliação dos Teores de Clorofila no Crescimento de Mudanças do Jequitibá-rosa (*Cariniana legalis*)**. Colombo – PR, dez., 2004.

RIBEIRO, R. T. M.; SILVA, R. M.; SILVA, S. I.; GALLÃO, M. I. **Morfologia de frutos e sementes *Cariniana legalis* (Mart.) Kuntze (Lecythidaceae)**. Revista ScientiaAmazonia, ago., 2015.

RODRIGUES, B. P.; MAURI, R.; SILVA, A. G.; OLIVEIRA, J. T. S. **Caracterização Dendrológica e Anatômica de *Cariniana legalis* (Mart.) Kuntze (Lecythidaceae)**. Centro Científico Conhecer, Nov., 2012.

SANTOS, I. C. O. **Principais Conceitos e técnicas utilizadas em Microbiologia**. Disponível em: < <https://pt.slideshare.net/lvsonCassiano/conceitos-basicos-de-microbiologia>> Acesso em: 2012. UEZO, Centro Universitário Estadual da Zona Leste.

SILVEIRA, A. P. D. S, FREITAS, S. S. **Microbiota do Solo e Qualidade Ambiental, Instituto Agrônomo de Campinas**, 2007.

SOLA, M. C.; OLIVEIRA, A. P.; FEISTEL, J. C.; REZENDE, C. S. M. **Manutenção de microrganismos: conservação e viabilidade**. Universidade Federal de Goiás - UFG, Goiânia/ Goiás, agosto, 2012.

MIYAUCHI, M. Y. H. **Biocontrole de fungos fitopatogênicos por actinobactérias isoladas de rizosfera de Araucária angustifolia**. Piracicaba, 2012.

VIEIRA, D. A. P., FERNANDES, N. C. A. Q. **Microbiologia geral**. Inhumas - GO, 2012.